



KLOZURE®油封和轴承隔离器

Garlock®

目录

技术概况.....1

密封型号与材料选择.....2

常用油封结构和型号规格.....3

常用轴承隔离器结构和型号规格.....9

典型应用.....15

案例分享.....21

油封安装指导.....24

轴承隔离器安装指导.....27

常用工程数据.....28

应用数据表.....29

引言

GARLOCK KLOZURE® 是生产工业应用的轴承保护产品的领先者。我们坚持不懈地为我们的经销商和终端客户提供高品质的轴承保护产品,以延长设备的使用寿命和减少用户的维修成本为己任。

我们所有的员工都竭诚为客户提供服务。欢迎垂询 Garlock Klokure®油封及轴承隔离器产品。

油封

所有Garlock Klokure® 油封都采用MILL- RIGHT®系列的弹性体橡胶材料。各种新型的MILL-RIGHT®弹性体材料的研发都是为了提供最优的耐磨损性能,最低的摩擦系数,以及优良的耐腐蚀耐高温的能力。MILL-RIGHT®系列的材料以及独特的密封结构设计,为重工业领域提供了可靠的密封解决方案,并相应提高了轴承的使用寿命,增加了产能,减少了维修成本。

为确保您获得的是真正的MILL-RIGHT®材质的Garlock Klokure®油封,每种型号都对应一种颜色加以区别:



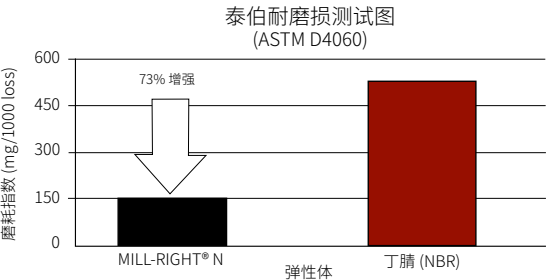
MILL-RIGHT®材料

我们持之以恒地探索着如何提高我们的密封材料性能。MILL-RIGHT®系列材料的优势与成就正好印证了我们在此方面的努力。随着设备运转时间的增加,油封密封部位的磨损也会相应增加,这类情况是无法避免的,但通过改进密封部位的材料特性,可大幅降低摩擦损耗从而提高使用寿命,这对密封效果和设备的正常运行至关重要。

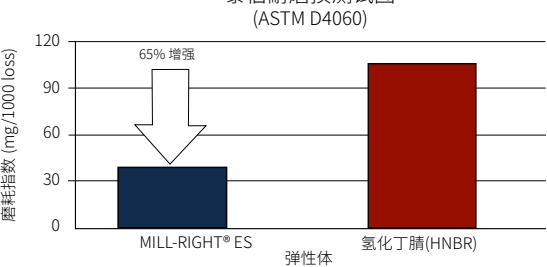
耐磨能力对比

自从Garlock Klokure® 研发了MILL-RIGHT® 系列材料后,凭借Garlock Klokure® 在重型工业领域的使用反馈,杰出的耐磨性能已显现无疑。我们通过MILL-RIGHT®材料和我们上一代材料进行对比测试来量化性能提升。相关测试依据美国ASTM D4060的测试标准。

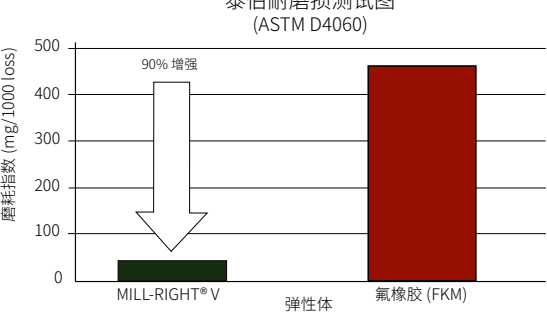
MILL-RIGHT® N



MILL-RIGHT® ES



MILL-RIGHT® V



轴承隔离器

如您的泵、电机、齿轮箱或其它旋转设备需要更优的轴承保护性能及更长的使用寿命,请考虑Garlock Klokure®家族的轴承隔离器。通过专利的设计及精巧的结

构,Klokure®轴承隔离器可以提供适用范围广泛的绝佳轴承防护。



密封型号与材料选择

表1-密封选型指南*

	轴径 (mm)			运动 方式	线速度 m/s							最大径向跳动度 (mm)						最大压力 (bar)			润滑油 油位			密封材料								
油封型号	0~76.2	76.2~152.4	152.4~304.8	> 304.8	旋转	往复	0~5.1	5.1~10.2	10.2~15.2	15.2~25.4	25.4~35.6	35.6~60.9	0.25	0.38	0.50	2.36	2.54	3.18	环境压力	0.40	10.0	25%	50%	100%	Mill-Right® N	Mill-Right® ES	Mill-Right® V	硅橡胶	GYLON®	青铜	不锈钢	玻璃纤维PTFE
57型	X	X	X		X	X	X						X						X	X		X	X	X	X	X	X					
58型	X	X	X		X	X	X						X						X	X		X										
63型	X				X		X	X	X				X	X					X	X		X	X	X	X	X	X	X				
53型		X	X	X	X		X	X	X				X	X					X	X		X	X	X	X	X	X	X				
23型		X	X	X	X		X	X					X						X			X	X		X	X	X	X				
26型 (整体式)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X					X	X		X	X	X	X	X	X					
26型 (剖分式)	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X					X			X	X		X	X	X					
59型			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X					
87型			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
64型			X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				
145型			X	X	X		X	X	X	X			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X			N/A	N/A	N/A								
144型				X	X		X	X	X				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X			N/A	N/A	N/A	X							
143型			X	X	X		X	X	X	X			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X			N/A	N/A	N/A								
PS®—1	X	X	X		X	X	X	X					<0.13						X	X	X	X	X	X					X			
GUARDIAN™	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X			X								X	X	
Split GUARDIAN	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X	X				X			X								X	X	
MICRO-TEC®	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X	X				X			X								X	X	
ISO-GARD®	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X	X				X			X										X
EQUALIZER®	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X					X			X										X
FLOOD-GARD®	X	X			X		X	X	X	X			X	X					X			X	X	X			X				X	

*以上数据适用于普通工况，针对特殊工况请联系Garlock公司。

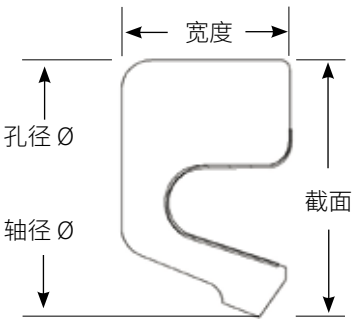
*部分产品不在提供，详细信息请咨询Garlock公司。

表2-密封材料选择*

橡胶材料	颜色	硬度 Shore A	摩擦 系数	操作温度	最大峰 值温度	耐磨 损性	耐化学 腐蚀	成本 比较	密封的储存条件， 温度 (15.6~32.2°C) 湿度 (40-70%)	
Mill-Right® N	黑	80	1.788	-40°C 到 93°C	123°C	中	中	低	密封的货架期	
Mill-Right® ES	深蓝	88	1.053	-40°C 到 150°C	177°C	高	好	中	材料	货架期
Mill-Right® V	绿	76	1.158	-30°C 到 204°C	232°C	高	非常好	高	丁腈橡胶	5年
硅橡胶	淡蓝(FDA-红)	82	>2.000	-59°C 到 177°C	204°C	低	极好	高	氢化丁腈橡胶	7年
GYLON®	黑(FDA-白)	N/A	0.100	-84°C 到 204°C	232°C	高	极好	高	氟橡胶	10年
									硅橡胶	10年
									改性聚四氟乙烯	永久

*以上数据适用于普通工况，更多信息请联系Garlock公司。

常用油封结构



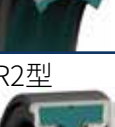
3型	21型	23型	24型	25型	26型	26-E型	26-R1型
53型	53-F1型	53-G1型	53-R1型	53-R2型	53-T2型	53-TB型	53-F型
54型	57型	58型	59型	59-G1型	PS®-I	PS®-I 反向双唇	PS®-I 同向双唇
PS®-I 反向单唇	62型	63型	63-F1型	63-G1型	63-R1型	63-R2型	63-T2型
63-TB型	63-TF型	64型	64-G1型	71型	76型	87型	88型
91型	92型	94型	111型	113型	123型	143型	144型
145型	151型	154型	154R1型	154M型			

*部分产品不在提供, 详细信息请咨询Garlock公司。

常用油封型号规格

重载油封	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧型式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
26型 	高性能密封 反斜面密封唇设计防止翻卷 织布加强外骨架 提供单双密封唇两种配置 整体或剖分式可选	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	19.0 到 1524.0	25.4 m/s	模铸内嵌不锈 钢指型弹簧	0.38 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.20 @ 25.4	0.4 bar (剖分式不能 承受压力)
26R1型 	高性能密封 防尘唇可防止粉尘 反斜面密封唇设计防止翻卷 整体或剖分式可选	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	19.05 到 1524.0	25.4 m/s	模铸内嵌不锈 钢指型弹簧	0.38 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.20 @ 25.4	0.4 bar (剖分式不能 承受压力)
59型 	恶劣环境装配式设计 重型金属外壳 反斜面密封唇设计防止翻卷 极强的轴孔不同心调节能力	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	152.4 到 1778.0	25.4 m/s	模铸内嵌不锈 钢指型弹簧	2.36 @ 12.7 1.19 @ 25.4	0.4 bar
59G1型 	恶劣环境，双唇装配式设计 GYLON排除密封唇可应用于 外部无润滑或磨蚀工况	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	152.4 到 1016.0	12.7 m/s	模铸内嵌不锈 钢指型弹簧	0.25 @ 12.7	0.4 bar
64®型 	恶劣环境装配式设计 重型金属外壳 独特的指型/卡紧弹簧组合 具备本行业最强轴孔不同 心调节能力	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	203.2 到 1890.0	35.6 m/s	不锈钢卡紧弹 簧和指型弹簧 组合	3.18 @ 25.4 2.36 @ 35.6	0.4 bar
64G1型 	恶劣环境双唇密封 GYLON排除密封唇可应用于 外部无润滑或磨蚀工况	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	203.20 到 1397.0	17.9 m/s	不锈钢卡紧弹 簧和指型弹簧 组合	0.25 @17.9	0.4 bar
87型 	恶劣环境密封 金属加强橡胶外径 极强的轴孔不同心调节能力	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	152.4 到 1219.2	25.4 m/s	模铸内嵌碳钢 卡紧弹簧	2.54 @ 12.7 1.27 @ 25.4	0.4 bar
88型 	恶劣环境密封 极强的轴孔不同心调节能力 金属加强橡胶外径提极好的 位置保持能力	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	152.4 到 1219.2	25.4 m/s	模铸内嵌碳钢 卡紧弹簧	1.27 @ 12.7 0.64 @ 25.4	0.4 bar
151型 	通用型油封 整体剖分可选 织布加强骨架 需要压盖	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	>25.4	10.2 m/s	碳钢环型弹簧 (NBR&HNBR) 不锈钢环型弹 簧(FKM)	0.25 @ 10.2	0.4 bar (剖分式不能 承受压力)

常用油封型号规格

重载油封	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧型式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
154型 	通用型油封 织布加强骨架 反斜面密封唇设计,可防止 唇口翻卷 需要压盖 整体或剖分式可选	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	>25.4	15.2 m/s	碳钢环型弹簧 (NBR&HNBR) 不锈钢环型弹簧 (FKM)	0.25 @ 15.2	0.4 bar (剖分式不能 承受压力)
154R1型 	通用型双唇油封 织布加强骨架 反斜面密封唇设计,可防止 唇口翻卷 可防止外界的灰尘 需要压盖 整体或剖分式可选	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	>76.2	15.2 m/s	碳钢环型弹簧 (NBR&HNBR) 不锈钢环型弹簧 (FKM)	0.25 @ 15.2	0.4 bar (剖分式不能 承受压力)
154M型 	通用型油封 金属内骨架加强 特别适用于金属易腐蚀工况 反斜面密封唇设计,可防止 唇口翻卷	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	>76.2	15.2 m/s	碳钢环型弹簧 (NBR&HNBR) 不锈钢环型弹簧 (FKM)	0.51 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.13 @ 15.2	0.4 bar
53型 	一般用途装配式设计 重载金属外壳 提供单双密封唇两种配置	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 1524.0	15.2 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.38 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.13 @ 15.2	0.4 bar
53G1型 	一般用途双唇密封 GYLON排除密封唇可应用于 外部无润滑或磨蚀工况	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 1016.0	7.6 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 7.6	0.4 bar
53R1型 	一般用途双唇密封 反向双唇排除杂质、密封润 滑油 其中一个密封唇带弹簧	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 381.0	10.2 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.38 @ 5.1 0.25 @ 10.2	0.4 bar
53R2型 	一般用途双唇密封 反向双唇排除杂质、密封润 滑油 两个密封唇均带弹簧	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C) -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 381.0	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 2.5 0.13 @ 5.1	0.4 bar
53TB型 	一般用途双唇密封 同向双唇结构 排除杂质、密封润滑油 后一个密封唇带弹簧	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 381.0	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 2.5 0.13 @ 5.1	0.4 bar
53TF型 	一般用途双唇密封 同向双唇结构 排除杂质、密封润滑油 前一个密封唇带弹簧	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 381.0	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 2.5 0.13 @ 5.1	0.4 bar
53T2型 	一般用途双唇密封 同向双唇结构 排除杂质、密封润滑油 两个密封唇均带弹簧	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 381.0	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 2.5 0.13 @ 5.1	0.4 bar
53F1型 	一般用途双唇密封 重型金属外壳 带毛毡副唇	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 381.0	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 5.1	0.4 bar

常用油封型号规格

剖分式油封	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧型式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
23型 	一般用途剖分式结构 安装时需要盖板 300,000种以上尺寸可选	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	≥76.2	10.2 m/s	模铸内嵌不锈 钢指型弹簧	0.25 @ 5.1 0.13 @ 10.2	无

端面排除型 密封(水封)	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧型式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
143A1型 	V型密封 剖分设计 高速应用 设计安装宽(50.8±12.7mm)	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	431.8 到 2032.0	25.4 m/s	无	无	无
143A2型 	V型密封 剖分设计 高速应用 设计安装宽度 (19.8±3.9mm)	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	152.4 到 2032.0	25.4 m/s	无	无	无
144W1型 	V型密封 部分设计 适用于高粉尘和冲洗水工况 设计安装宽度(38.1mm)	• MILL-RIGHT N	-40°C 到 93°C	431.8 到 1917.7	12.7 m/s	无	无	无
144W2型 	V型密封 部分设计 适用于高粉尘和冲洗水工况 设计安装宽度(31.8mm)	• MILL-RIGHT N	-40°C 到 93°C	431.8 到 2032.0	12.7 m/s	无	无	无
145A型 	V型密封 柔性密封唇提供与垂直 面的连续接触	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -30°C 到 204°C	2.8 到 210.1	12.7 m/s	无	无	无
145A1型 	V型密封 整体式设计 高速应用 设计安装宽度为50.8±12.7 毫米	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	431.8 到 2032.0	25.4 m/s	不锈钢 卡紧弹簧	无	无
145A2型 	V型密封 整体式设计 高速应用 设计安装宽度为19.8±3.9 毫米	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	177.8 到 2032.0	25.4 m/s	不锈钢 卡紧弹簧	无	无
145L型 	V型密封 柔性密封唇提供与垂直 面的连续接触	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -30°C 到 204°C	135.1 到 475.0	12.7 m/s	无	无	无
145S型 	V型密封 柔性密封唇提供与垂直 面的连续接触	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -30°C 到 204°C	4.6 到 210.1	12.7 m/s	无	无	无

常用油封型号规格

外唇油封	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧型式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
26E型 	一般用途外唇密封 整体式设计 反斜面密封唇设计防止翻卷 强化橡胶内径	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	25.4 到 1524.0	25.4 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.38 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.20 @ 25.4	0.4 bar
111型 	重型金属骨架 低速应用 装配式设计	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 1270.0	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.25 @ 2.5 0.13 @ 5.1	0.4 bar
113型 	重型金属骨架 装配式设计	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	76.2 到 1270.0	15.2 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.50 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.13 @ 15.2	0.4 bar
123型 	重型金属骨架 装配式设计	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	29.4 到 1270.0	15.2 m/s	不锈钢 指型弹簧	0.50 @ 5.1 0.25 @ 10.2 0.13 @ 15.2	0.4 bar

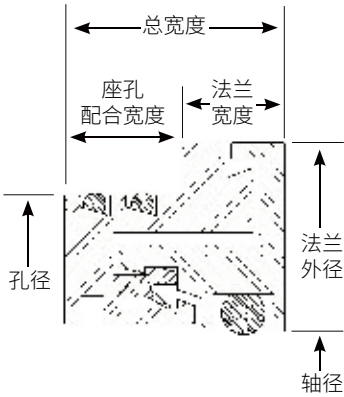
特殊油封	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧 型式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
PS®-I 单唇 	用于高压工况下， 一般用途装配式密封 GYLON封唇提供极好的抗 化学腐蚀性 干摩擦运转速度达到3.5 m/s	• 聚四氟乙烯 • FDA 聚四氟乙烯	-40°C 到 204°C	11.1 到 508.0 最大外径	10.2 m/s	无	0.13 @ 10.2	10 bar
PS®-I 反向单唇 	用于高压工况下， 一般用途装配式密封 GYLON封唇提供极好的 抗化学腐蚀性 干摩擦运转速度达到3.5 m/s	• 聚四氟乙烯 • FDA 聚四氟乙烯	-40°C 到 204°C	11.1 到 508.0 最大外径	10.2 m/s	无	0.13 @ 10.2	10 bar
PS®-I 反向双唇 	用于高压工况下， 一般用途装配式密封 GYLON封唇提供极好的 抗化学腐蚀性 干摩擦运转速度达到3.5 m/s	• 聚四氟乙烯 • FDA 聚四氟乙烯	-40°C 到 204°C	11.1 到 508.0 最大外径	10.2 m/s	无	0.13 @ 10.2	10 bar
PS®-I 同向双唇 	用于高压工况下， 一般用途装配式密封 GYLON封唇提供极好的 抗化学腐蚀性 干摩擦运转速度达到3.5 m/s	• 聚四氟乙烯 • FDA 聚四氟乙烯	-40°C 到 204°C	11.1 到 508.0 最大外径	10.2 m/s	无	0.13 @ 10.2	10 bar

常用油封型号规格

特殊油封	特点	材质	温度	轴径 (mm)	表面线 速度 (m/s)	弹簧型 式	径向 跳动度 (mm @ m/s)	压力 (bar)
26HR型 	用于较大的径向跳动度工况 低速应用 适应径向跳动度能力 超过普通 26型	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	25.4 到 508.0	5.1 m/s	模铸内 嵌碳钢 卡紧弹簧	基于具体工况	0.4 bar
50型 	低速应用 中等压力	• MILL-RIGHT N	-40°C 到 93°C	127.0 到 304.8	5.1 m/s	模铸内 嵌卡紧弹簧	0.25 @12.7	2.4 bar
54型 	排除密封 应用于球面轴承 密封不与轴接触	• MILL-RIGHT N	-40°C 到 93°C	对球面直径从 60.3 到 341.3	5.1 m/s	不锈钢 指型弹簧	无	3.4 bar
57型 	金属加强橡胶外径 反斜面密封唇设计防止翻卷 提供单双密封唇两种配置 特别使用于低速工况(连铸 轧机)	• MILL-RIGHT N • MILL-RIGHT ES • MILL-RIGHT V	-40°C 到 93°C -40°C 到 150°C -30°C 到 204°C	50.8 到 304.8	2.5 m/s	模铸内嵌 不锈钢 指型弹簧	0.38 @ 2.5	0.4 bar
58型 	高温，装配式设计 重型金属外壳 THERMO—CERAM 密封材料适用于极高温环境 仅适合于有油脂润滑的应用	• THERMO-CERAM™ (陶瓷纤维)	最大 871°C	50.8 到 304.8	2.5 m/s	无	0.38 @ 2.5	环境压力
62型 	装配式设计 重金属骨架 低速应用 极强的抗化学腐蚀性	• 聚四氟乙烯	-85°C 到 204°C	11.1 到 508.0 最大外径	10.2 m/s	碳钢夹紧 弹簧	0.13 @ 10.2	0.4 bar

大多数设计可提供无弹簧选择。
大多数设计可提供硅橡胶和其他材料选择。

常用轴承隔离器结构



标准密封结构及尺寸

	编码	结构	材质	总宽度	法兰宽度	座孔配合宽度
GUARDIAN™	29602	带法兰	青铜	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29604	带法兰	316 不锈钢	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29606	小截面	316 不锈钢	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm
	29607	小截面	青铜	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm
	29608	小截面, 短法兰	青铜	15.9 mm	6.4 mm	9.5 mm
	29609	窄宽度, 无法兰	青铜	9.5 mm	无	9.5 mm
	29610	小法兰	青铜	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29611	窄宽度, 无法兰	316 不锈钢	9.5 mm	无	9.5 mm
	29612	无法兰	316 不锈钢	15.9 mm	无	15.9 mm
	29616	剖分式轴承座	青铜	订制*	12.7 mm*	订制*
	29617	剖分式轴承座	316 不锈钢	订制*	12.7 mm*	订制*
	29619	无法兰	青铜	15.9 mm	无	15.9 mm
	29620	垂直	青铜	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29621	垂直, 小截面	青铜	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm
	29622	垂直	316 不锈钢	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm

	编码	结构	材质	总宽度	法兰宽度	座孔配合宽度
剖分式 GUARDIAN™	29702	带法兰	青铜	29.2 mm	19.7 mm	9.5 mm
	29716	剖分式轴承座	青铜	订制*	19.7mm*	订制*

	编码	结构	材质	总宽度	法兰宽度	座孔配合宽度
MICRO-TEC® II	29102	带法兰	青铜	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29104	小截面	316 不锈钢	15.9 mm	8.3 mm	6.4 mm
	29106	带法兰	316 不锈钢	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29107	小截面	青铜	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm
	29112	无法兰	316 不锈钢	15.9 mm	无	15.9 mm
	29116	剖分式轴承座	青铜	订制*	12.7 mm*	订制*
	29117	剖分式轴承座	316 不锈钢	订制*	12.7 mm*	订制*
	29119	无法兰	青铜	15.9 mm	无	15.9 mm
	29120	垂直	青铜	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29121	垂直, 小截面	青铜	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm
	29122	垂直	316 不锈钢	17.8 mm	8.3 mm	9.5 mm
	29123	垂直, 小截面	316 不锈钢	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm

	编码	结构	材质	总宽度	法兰宽度	座孔配合宽度
ISO-GARD®	29500	带法兰, 2个外径O型圈	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	19.1 mm	6.4 mm	12.7 mm
	29502	带法兰	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	19.1 mm	9.5 mm	9.5 mm
	29507	小截面	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	15.9 mm	9.5 mm	6.4 mm
	29516	剖分式轴承座	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	订制*	12.7 mm*	订制*
	29518	带油脂注入槽	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	20.8 mm	8.1 mm	12.7 mm
	29519	无法兰	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	16.3 mm	无	16.3 mm
	29520	垂直	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	19.3 mm	9.8 mm	9.5 mm
	29521	垂直, 2个外径O型圈	玻璃纤维填充聚四氟乙烯	22.5 mm	9.8 mm	12.7 mm

	编码	结构	材质	总宽度	法兰宽度	座孔配合宽度
Equalizer®	24801	无法兰	石墨填充聚四氟乙烯	15.9 mm	无	15.9 mm
	24802	带法兰	石墨填充聚四氟乙烯	15.9 mm	6.4 mm	9.5 mm
	24807	小截面	石墨填充聚四氟乙烯	17.5 mm	9.5 mm	8.0 mm

*需要提供轴承座密封位置尺寸

常用轴承隔离器结构

GUARDIAN™	GUARDIAN™	GUARDIAN™ 无法兰	GUARDIAN™ 窄宽度	GUARDIAN™ 小截面	GUARDIAN™ SPB
	GUARDIAN™ 阶梯轴	GUARDIAN™ 垂直安装	GUARDIAN™ 剖分式	GUARDIAN™ 剖分式 SPB	
ISO-GARD®	ISO-GARD®	ISO-GARD® 双O型圈	ISO-GARD® 无法兰	ISO-GARD® 带油脂通道	ISO-GARD® 小截面
	ISO-GARD® SPB	ISO-GARD® 阶梯轴	ISO-GARD® 垂直安装		
MICRO-TEC® II	MICRO-TEC® II	MICRO-TEC® II 无法兰	MICRO-TEC® II SPB	MICRO-TEC® II 小截面	MICRO-TEC® II 垂直安装
FLOOD-GARD™	FLOOD-GARD™				
EQUALIZER®	EQUALIZER®	EQUALIZER® 无法兰	EQUALIZER® 小截面		

注：SPB=剖分式轴承座

轴承隔离器型号规格

GUARDIAN™ 产品号	特点	材质	IP 等级	温度*	轴径(mm)**	表面线 速度	轴向窜动 (mm)	径向跳 动度 (mm)	压力
带法兰 29602, 29604 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 - 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 56	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	60.9 m/s	±0.64	0.51	环境压力
小截面 29606, 29607, 29608 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 - 满足IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 允许最小截面尺寸4.76mm	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 139.7	60.9 m/s	±0.38	0.25	环境压力
无法兰, 窄宽度 29609, 29611 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 - 满足IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 无法兰设计最小宽度9.53mm	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 139.7	60.9 m/s	±0.38	0.25	环境压力
无法兰 29612, 29619 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 - 满足IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	60.9 m/s	±0.64	0.51	环境压力
剖分式轴承座 29616, 29617*** 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 - 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 适用于剖分轴承座	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 56	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	60.9 m/s	±0.64	0.51	环境压力
阶梯轴 29697 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 适用于客户订制的阶梯轴	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	无	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	60.9 m/s	±0.64	0.51	环境压力
垂直 29620, 29621 29622, 29623 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 允许最小截面尺寸4.76mm - 只适用于垂直安装的顶部	- 青铜或316不锈钢改性聚四氟乙烯分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	29620 IP 56 29621 IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	60.9 m/s	标准: ±0.64 小截面: ±0.38	标准: 0.51 小截面: 0.25	环境压力

* 温度范围取决于O型圈材质

** 对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

轴承隔离器型号规格

Split GUARDIAN™ 产品号	特点	材质	IP 等级	温度*	轴径 (mm)**	表面线 速度	轴向蹿动 (mm)	径向跳 动度 (mm)	压力
带法兰 29702 	- 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 剖分式设计便于安装和拆卸	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	22.9 m/s	±0.64	0.51	环境 压力
剖分式轴承座 29716*** 	- 符合NEMA MG 1-2003标准超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触剖分式设计便于 安装和拆卸适用于剖分式轴承座	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	22.9 m/s	±0.64	0.51	环境 压力

*温度范围取决于O型圈的材料

**对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

MICRO-TEC® II 产品号	特点	材质	IP 等级	温度*	轴径 (mm)**	表面线 速度	轴向蹿动 (mm)	径向跳 动度 (mm)	压力
带法兰 29102, 29106 	- 独特的微孔技术 - 可抵抗严重粉尘场合 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型 圈硅酮泡沫树脂	IP 56	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.64	0.51	环境 压力
小截面 29104, 29107 	- 独特的微孔技术 - 可抵抗严重粉尘场合 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 允许最小截面尺寸4.76mm	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型 圈硅酮泡沫树脂	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.25	环境 压力
无法兰 29112, 29119 	- 独特的微孔技术 - 可抵抗严重粉尘场合 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型 圈硅酮泡沫树脂	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.64	0.51	环境 压力
剖分式轴承座 29116, 29117*** 	- 独特的微孔技术 - 可抵抗严重粉尘场合 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 适用于剖分式轴承座	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型圈 硅酮泡沫树脂	IP 56	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.64	0.51	环境 压力
垂直 29120, 29121, 29122, 29123 	- 独特的微孔技术 - 可抵抗严重粉尘场合 符合NEMA MG 1-2003标准 超过 IEEE 841-2001 测试标准 - 符合API 610 标准 (仅青铜材质) - 安装无需压装设备 - 内部无金属接触 - 适用于剖分式轴承座 - 只适用于垂直安装的顶部	- 青铜或316不锈钢 改性聚四氟乙烯 分隔环 - 标准氟橡胶O型圈 硅酮泡沫树脂	标准: IP 56 小截面: IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	标准: ±0.64 小截面: ±0.38	标准: 0.51 小截面: 0.25	环境 压力

*温度范围取决于O型圈的材料

**对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

轴承隔离器型号规格

ISO-GARD® 产品号	特点	材质	IP 等级	温度*	轴径 (mm)**	表面线 速度	轴向蹿动 (mm)	径向跳 动度 (mm)	压力
带法兰 29500, 29502 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	环境 压力
小截面 29507 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备 - 允许最小截面尺寸4.76mm	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	环境 压力
无法兰 29519 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	环境 压力
带油脂注入 29518 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备 - 密封上的槽允许在不拆 卸设备的情况下重新注 入油脂	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	0.3bar
剖分式轴承座 29516 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备 - 适用于剖分式轴承座	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	环境 压力
阶梯轴 29597 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备 - 适用于客户订制的阶梯轴	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	环境 压力
垂直 29520, 29521 	- 改性聚四氟乙烯结构 - 卓越的耐化学腐蚀性能 符合 NEMA MG 1-2003 标准 符合 IEEE 841-2001 测试 标准 - 安装无需压装设备 - 只适用于垂直安装的顶部	- 符合FDA要求的 玻璃纤维填充聚 四氟乙烯 - 标准氟橡胶O 型圈	IP 55	-30°C 到 204°C	22.2 到 279.4	22.9 m/s	±0.38	0.51	环境 压力

*温度范围取决于O型圈的材质

**对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

轴承隔离器型号规格

产品号	特点	材质	IP等级	温度*	轴径 (mm)**	表面线速度	轴向蹿动. (mm)	径向跳动度 (mm)	压力
FLOOD-GARD™ 	• 获得专利的密封设计, 即使在最具挑战性的浸没环境中也能提供轴承保护 • 坚固的单元化结构, 易于安装 • IP66等级设计 • 提供标准和小横截面配置 • 大幅缩短安装时间-无需压机设备安装	• 青铜 / 316不锈钢 • Mill Right V弹性体 • 标准氟橡胶 O型圈	IP66	-30°C -204°C	25.4到152.4	15.24m/s	±0.25	0.38	环境压力

*温度范围取决于O型圈的材料
**对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

产品号	特点	材质	IP等级	温度*	轴径 (mm)**	表面线速度	轴向蹿动. (mm)	径向跳动度 (mm)	压力
SGI™ 	• 符合NEMA MG 1-2003标准 • 超过 IEEE 841-2001 测试标准 • 符合API 610 标准 (仅青铜材质) • 融合了AEGIS® 技术 • 消除轴电流, 保护变频电机	• 青铜 • 改性聚四氟乙烯分隔环 • 标准氟橡胶O型圈	IP 56	-30°C 到 204°C	22.2 到 152.4	60.9 m/s	±0.25	0.38	环境压力

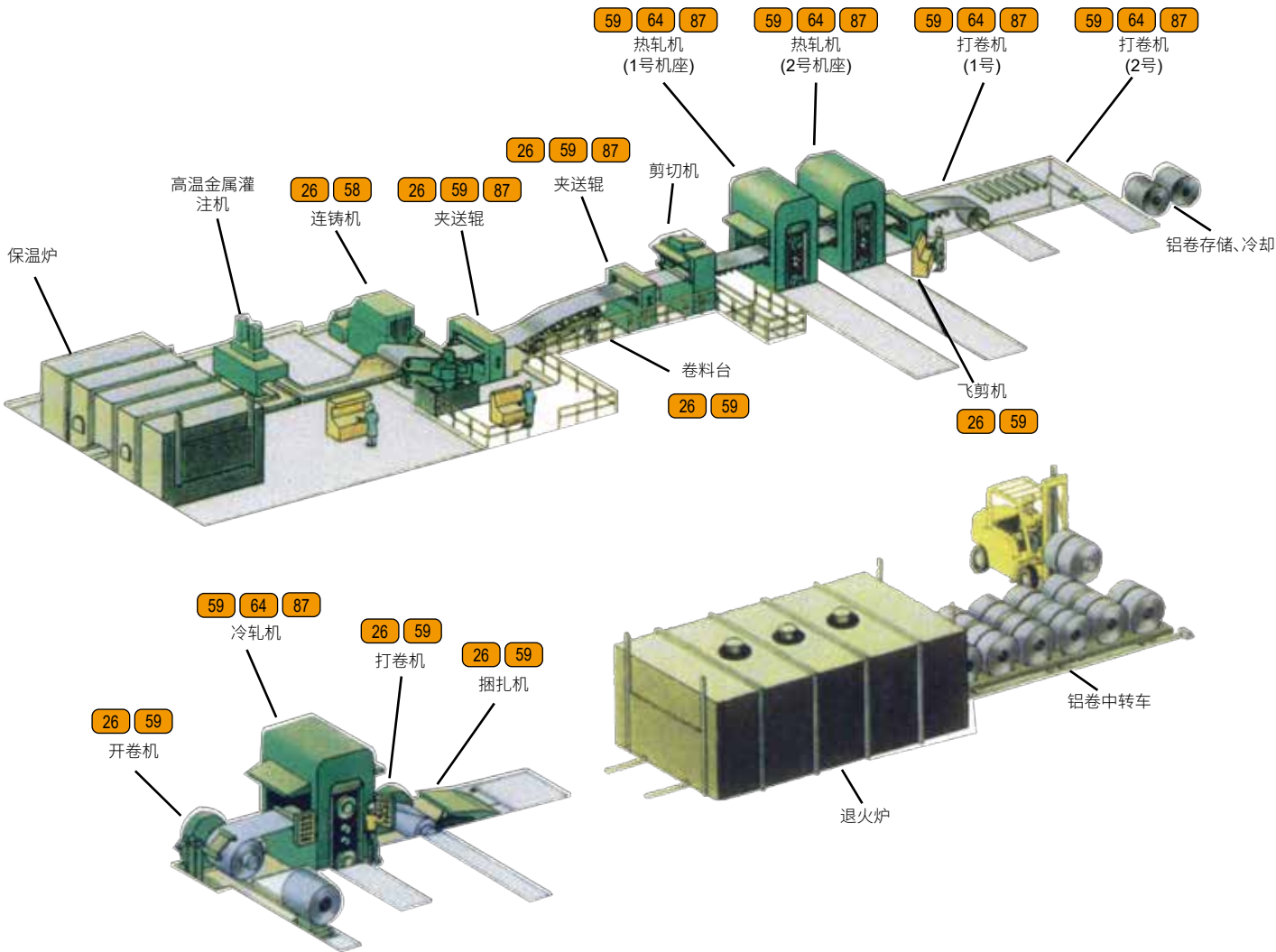
*温度范围取决于O型圈的材料
**对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

EQUALIZER® 产品号	特点	材质	IP等级	温度*	轴径 (mm)**	表面线速度	轴向蹿动. (mm)	径向跳动度 (mm)	压力
带法兰 24802 	• 卓越的耐化学腐蚀性性能 • 应用广泛 • 安装无需压装设备 • 独特的内部回流效应	• 石墨填充聚四氟乙烯 • 标准氟橡胶O型圈	无	-30°C 到 204°C	22.2 到 152.4	22.9 m/s	±0.38	±0.38	环境压力
小截面 24807 	• 卓越的耐化学腐蚀性性能 • 应用广泛 • 安装无需压装设备 • 独特的内部回流效应 • 专为小截面而设计	• 石墨填充聚四氟乙烯 • 标准氟橡胶O型圈	无	-30°C 到 204°C	22.2 到 266.7	22.9 m/s	±0.38	±0.38	环境压力
无法兰 24801 	• 卓越的耐化学腐蚀性性能 • 应用广泛 • 安装无需压装设备 • 独特的内部回流效应 • 无法兰设计	• 石墨填充聚四氟乙烯 • 标准氟橡胶O型圈	无	-30°C 到 204°C	22.2 到 152.4	22.9 m/s	±0.38	±0.38	环境压力

*温度范围取决于O型圈的材料
**对于更大或更小尺寸的需求, 请联系GARLOCK公司

典型应用：冶金行业

典型工艺流程－铝制品

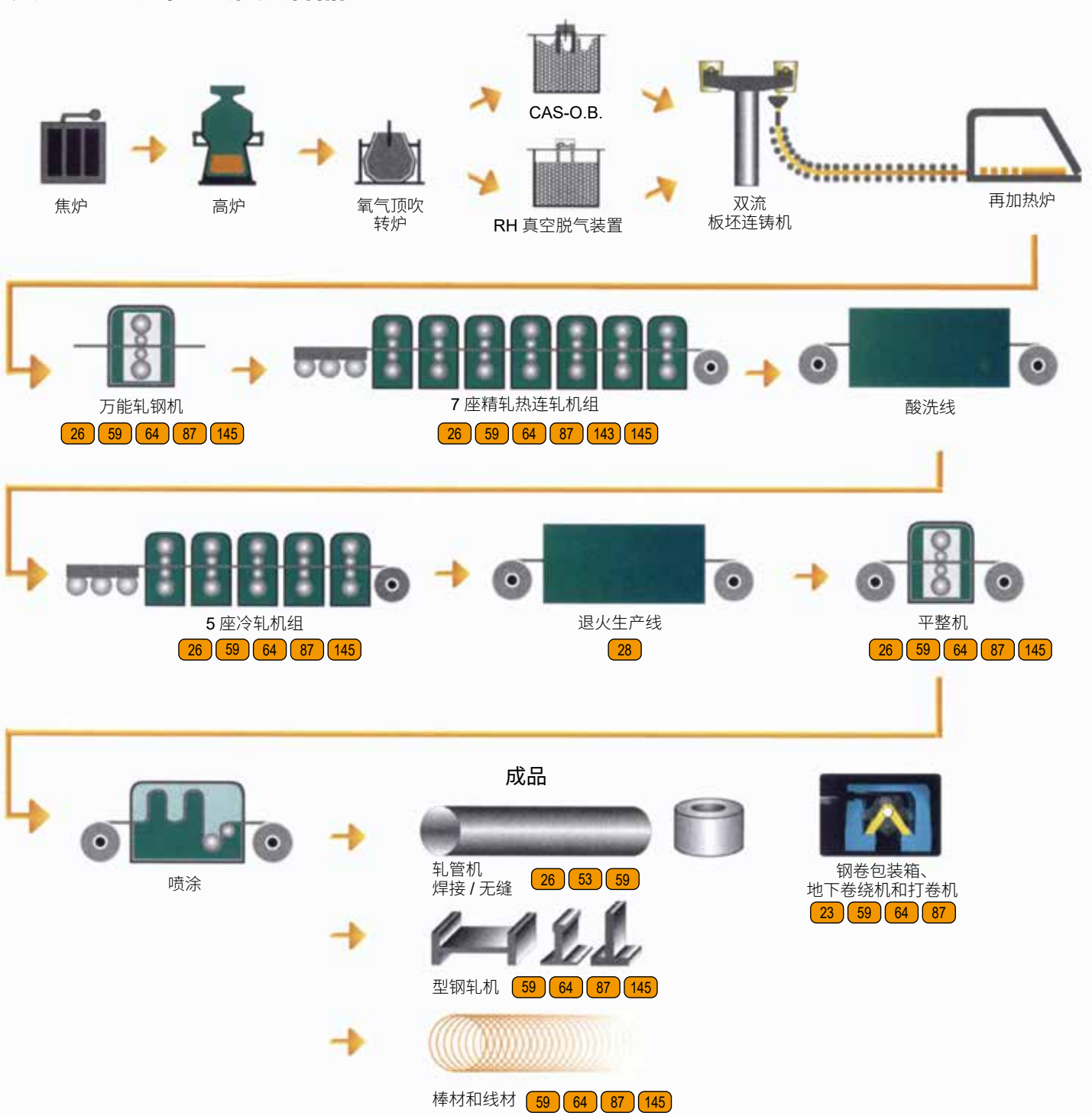


辅助设备					
泵	风机	电机	齿轮箱	传送带	剖分式轴承座

- EQ EQUALIZER®
- GD GUARDIAN™
- IG ISO-GARD®
- 26
- 53

典型应用：冶金行业

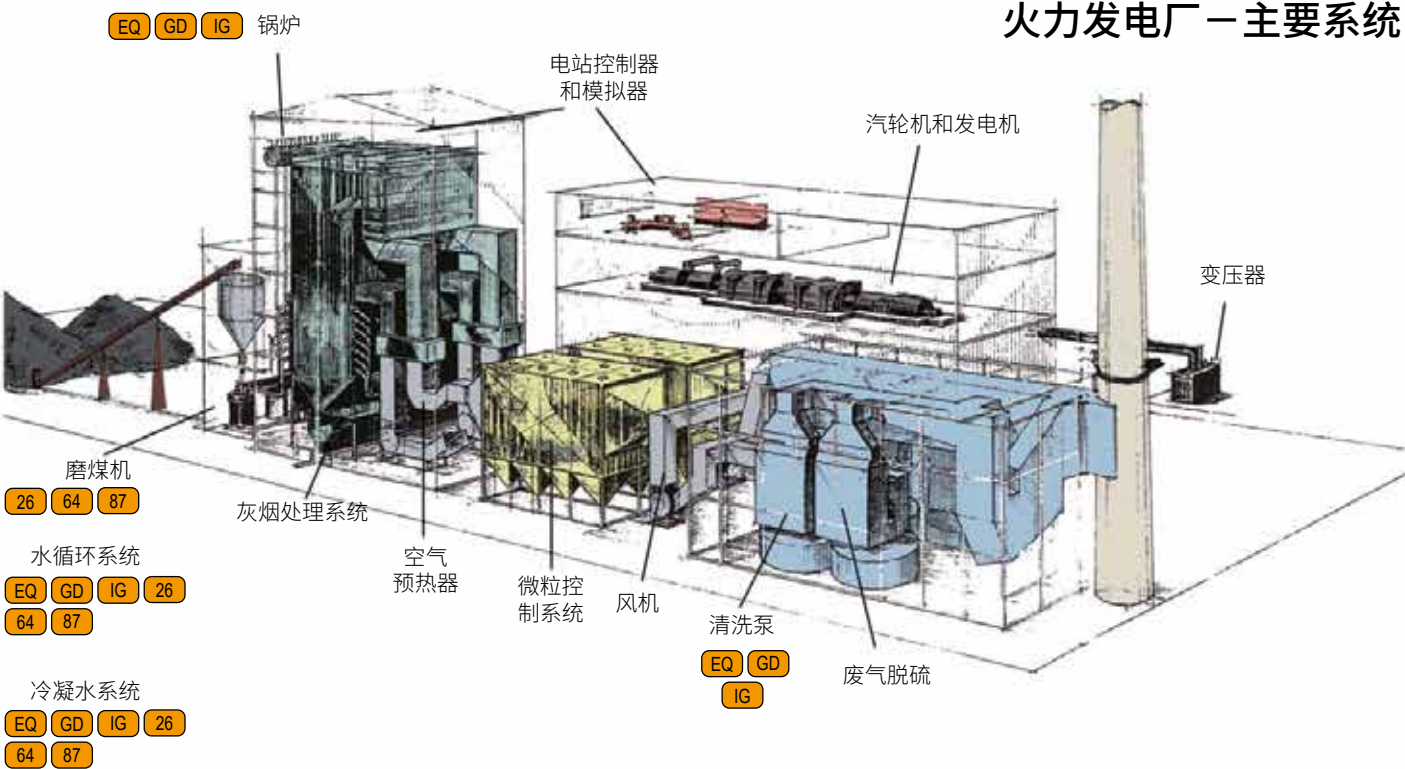
典型工艺流程－钢铁制品



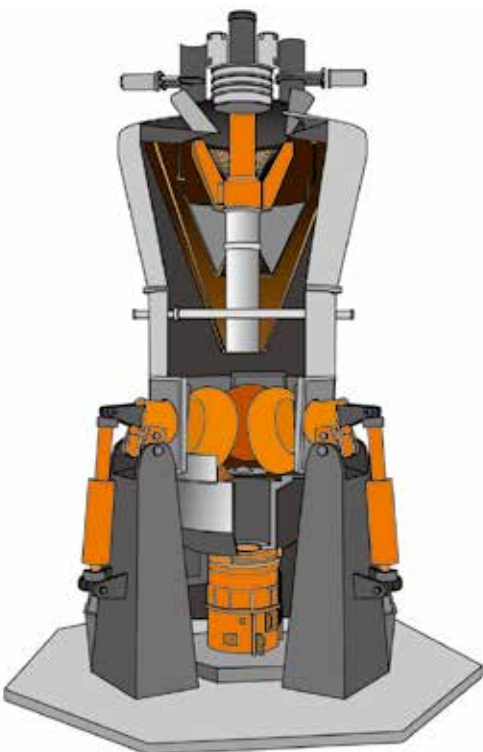
辅助设备					
泵	风机	电机	齿轮箱	传送带	剖分式轴承座

- EQ EQUALIZER®
- GD GUARDIAN™
- IG ISO-GARD®
- 26
- 53

典型应用：火力发电行业



核心设备—磨煤机

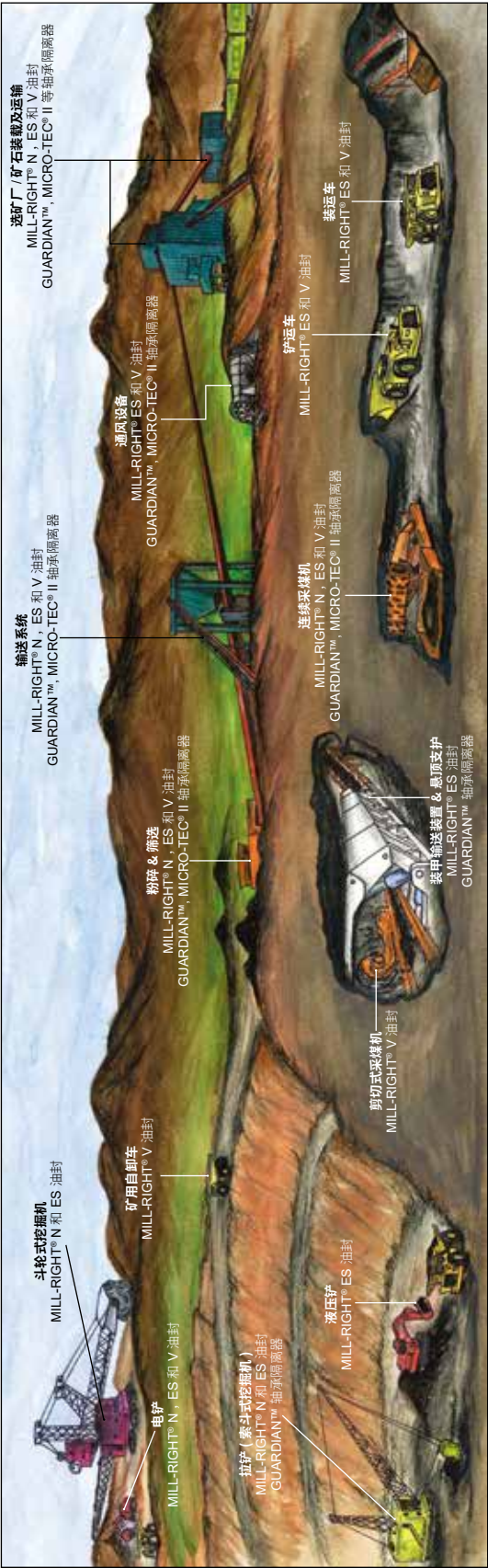


磨煤机是给煤机送入煤块通过撞击，挤压和研磨制成煤粉，并由热风携带至分离器，是燃煤电厂系统中非常核心的设备。其设计结构及制造工艺复杂，内部工况也极期恶劣，特别是在磨辊处的密封，煤粉容易进入轴承造成非必要的停机检修。针对这种苛刻工况，Garlock设计了多种高性能油封可以满足您的需求。



辅助设备						EQ	EQUALIZER®
						GD	GUARDIAN™
						IG	ISO-GARD®
						26	
						53	

典型应用：采矿行业



轴承隔离器

苛刻工况下，轴承隔离器是您最优的选择。选择Garlock Klosure® 专利设计的轴承隔离器将为您的设备保驾护航。



GUARDIAN™ — 专利设计金属轴承隔离器，Cam-lock系统便于安装，可根据设备需要生产各种外形结构的产品。



剖分式GUARDIAN™ — 剖分式设计可减少安装拆卸成本，同时具有标准GUARDIAN™的所有优点，一款专为采矿行业设计的完美的轴承隔离器。



MICRO-TEC® II — 在标准GUARDIAN™设计基础上，增加特殊的微孔织物系统来阻止外界污染物入侵。

MILL-RIGHT® 油封

MILL-RIGHT® 材料系列为不同的采矿设备提供不同程度的轴承保护，同时为您节省维修等投资成本。



MILL-RIGHT® N, ES 和 V 油封 — 运用最新科技特别设计的橡胶产品，MILL-RIGHT® 材料系列拥有超过其它材料 90% 以上的抗磨性能，有更低的磨损，更强的抗化学性和耐腐蚀性。

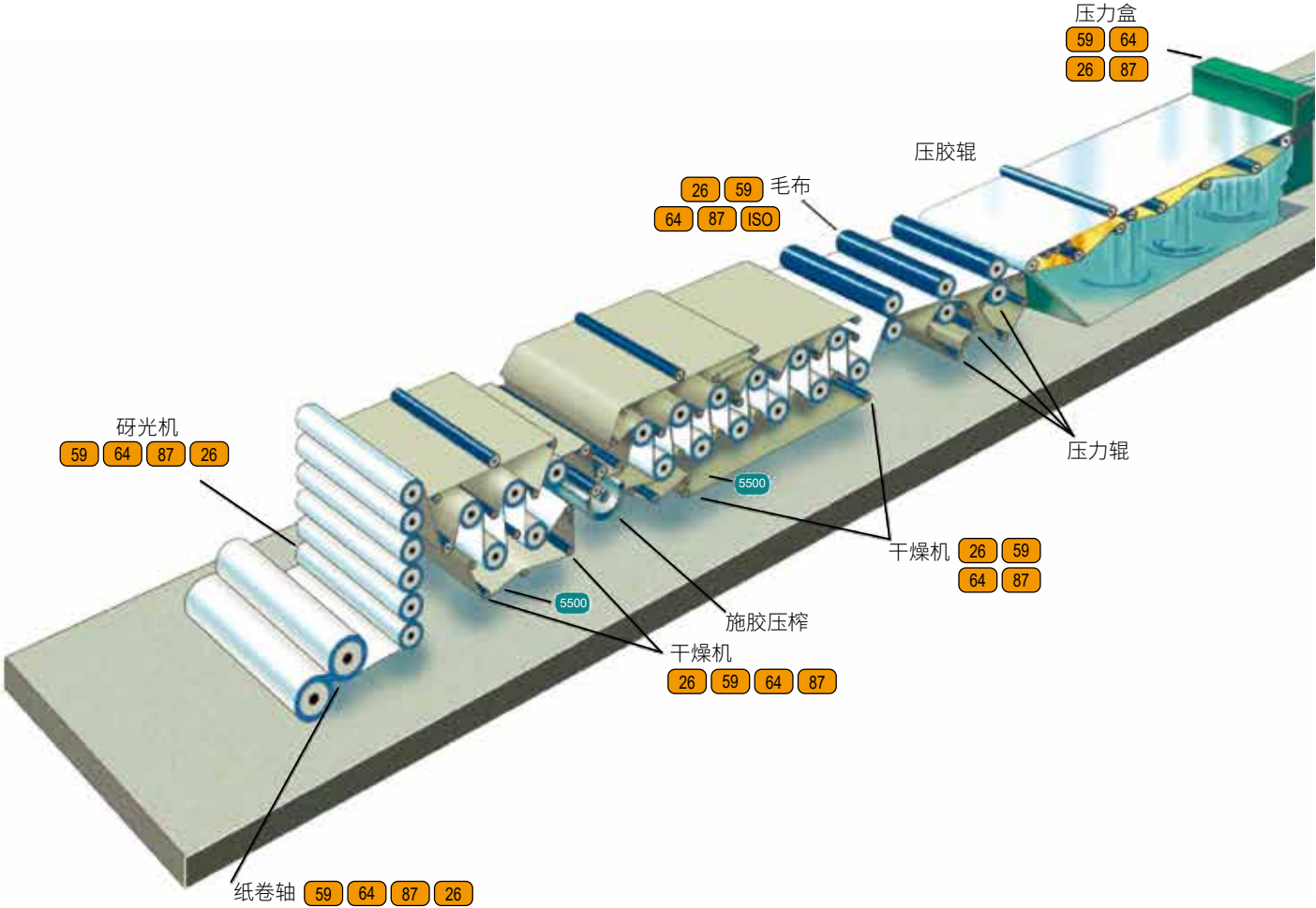


Garlock Klosure® 为您提供专属的油封解决方案，50 种以上的结构设计，从整体式到剖分式，从金属外圈到橡胶外圈，从装配式到粘结式，您可以选择最合适的材料和结构来保护您的轴承。



具体油封的选型或尺寸信息请直接联系Garlock公司。

典型应用：造纸行业



辅助设备

泵

风机

电机

齿轮箱

传送带

剖分式轴承座

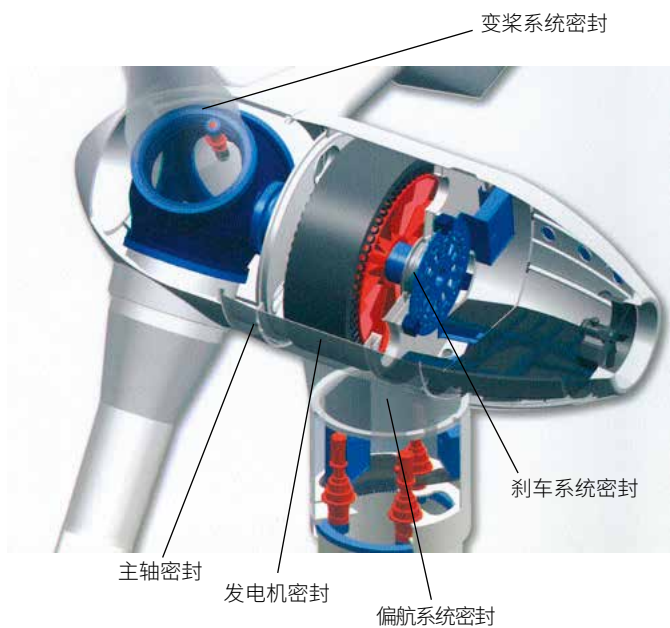
- EQ EQUALIZER®
- GD GUARDIAN™
- IG ISO-GARD®
- 26
- 53

Garlock 主要产品：

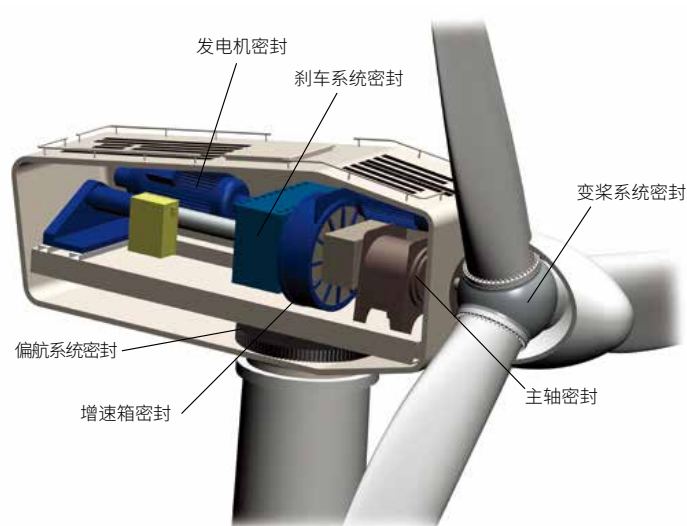
- 23 23 型一般用途剖分式油封，超过 300,000 种尺寸可用（需要压盖）
- 26 26 型一般用途密封，可选单或双唇，整体式或剖分式设计（不需要压盖）
- 59 59 型，恶劣环境，金属外壳，装配式设计，具有很好的轴孔不同心度调节能力
- 64 64® 型，恶劣环境，金属外壳，装配式设计，具有适应最高表面速度和最强轴孔不同心度调节能力
- 87 87 型，恶劣环境，内模铸环型弹簧，具有很好的轴孔不同心度调节能力
- GD GUARDIAN™ 金属轴承隔离器，可选用黄铜或者不锈钢材料，IP56 保护等级
- IG ISO-GARD® 填充 PTFE 结构的轴承隔离器，出色的抗化学腐蚀性能

典型应用：风力发电行业

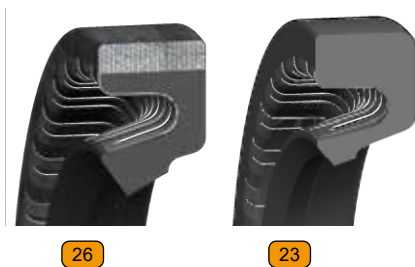
直驱机组



异步双馈机组



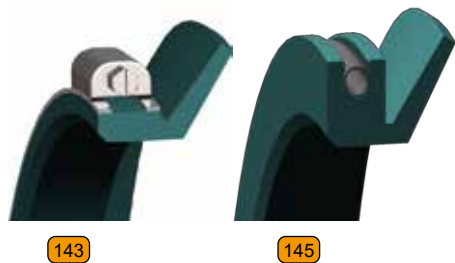
Garlcok 主要产品:



- 主轴专用密封
- 柔性结构便于安装
- 可加工最大尺寸至3米
- 模铸指型弹簧可防止弹簧掉入轴承
- 可提供剖分式结构



- 增速箱专用密封
- 超长使用寿命
- 卓越的保护等级IP56



- 可加工最大尺寸至3米
- 用于外端面密封场合
- 可提供剖分式结构
- 带金属卡箍或弹簧

案例分享：FLOOD-GARD®轴承隔离器在冶金行业的应用



行业

冶金行业

客户

不锈钢卷材产品制造商

背景

冶金制造商的 #4 退火/酸洗生产线中有几个齿轮箱漏油,需要频繁的更换维护。他们曾尝试用机械密封代替唇形密封来解决这个问题,但是收效甚微。

面对的挑战

该客户大约有22个齿轮箱亟待需要密封解决方案。之前,大多数齿轮箱的轴在使用唇形密封件时都被磨出沟槽,若无新的密封解决方案克服这一挑战,频繁修复产生的成本很高。无论是更换唇形密封件还是机械密封件都会既昂贵又频繁,每季度至少更换一次。

更换密封件时,他们需要承包商使用起重机拆卸配套部件,以便可以进入密封位置进行更换。每次维护的成本至少为5,000美元,且不包括停机时间造成的其他的各类成本。

设备运行工况

尺寸: 3.000" - 5.000"轴
(76.20mm - 127.00mm)

温度: 180°F (82°C)

应用设备: 齿轮箱

介质: 齿轮油

压力: 环境压力

转速: 1800 RPM

解决方案

Garlock的专利产品FLOOD-GARD®轴承隔离器,作为可信赖的解决方案已经验证了可以很好的解决这个问题。该方案集成了轴承隔离器和唇形密封件的优点,避免了传统方式上使用唇形密封件而导致的任何损伤。FLOOD-GARD®还可以配套使用在已经有损伤的轴,从而避免了更换轴产生的成本。到目前为止,FLOOD-GARD®已经在该客户的设备上使用了2年,且自使用FLOOD-GARD®轴承隔离器后没有发生泄漏。客户计划在所有剩余的齿轮箱上逐步替换为FLOOD-GARD®密封方案。该项目节省的成本估计为750,000美元。同时Garlock也为客户提供了可预测、主动预防性维护计划,从而最大限度地减少停机时间。

案例分享：剖分式 GUARDIAN™ 轴承隔离器在金属冶炼行业的应用



行业

金属冶炼

客户

为热轧及冷轧碳钢产品制造商提供行车设备的大型行车起重机制造商。

背景

一家钢厂过去一直在行车的齿轮箱上使用剖分式唇形密封产品,但由于易发生泄漏,需要经常进行维护。为了减少停机时间,提高安全性,该钢厂决定评估更换一种密封解决方案的可行性。

面临的挑战

该钢厂的整个工厂大约有100多台行车起重机齿轮箱。其中一部分行车对钢厂的运行至关重要,如果设备失效,将使钢厂运转陷入瘫痪。大多数齿轮箱的轴已被之前唇形密封磨出了沟槽,维修或更换的费用高昂。并且当齿轮箱过早失效时,必须请外部承包商调用起重机将齿轮箱拆卸下来。这需要花费至少2万美元,且不包括由于停机造成的其它各种损失。

设备运行工况

尺寸: 轴径:10.000"-20.000"
(254.00mm- 508.00mm)

温度: 最高可达250°F (121°C)

应用设备: 齿轮箱

介质: 齿轮油

压力: 常压

速度: 50 RPM

解决方案

Garlock的剖分式GUARDIAN™ 轴承隔离器是很好的解决方案,可以在不拆卸其他设备部件的情况下正常安装并完美地满足密封要求。该GUARDIAN™轴承隔离器最长已在该钢厂投入使用了五年,至今仍在正常使用。该钢厂已陆续在所有剩余行车齿轮箱上逐步替换成Garlock的剖分式GUARDIAN™轴承隔离器。预计每台安装GUARDIAN™轴承隔离器的设备每年可节省费用约10万美元。同时也为客户提供了可预测、主动预防性维护计划,从而最大限度地减少停机时间。

案例分享：FLOOD-GARD® 轴承隔离器在化工行业的应用



行业

化工行业

客户

氢氧化钠、氢氧化钾和氯的生产商和分销商。

背景

一家化工企业的搅拌设备的齿轮箱漏油，需要日常维护。开始使用的是传统的油封，但不能有效密封，时常泄漏，需要定期更换。工厂试用了某一品牌的轴承隔离器，因该齿轮箱油位偏高未能解决问题。Garlock 面临的挑战是需要给客户提供一个即能满足性能要求，又可以提高其可靠性的密封解决方案。

面临的挑战

化工厂有三个搅拌混合单元，其中有一个搅拌设备的齿轮箱轴已经形成了一个凹槽，导致此处密封泄漏。在工厂计划停机期间更换了新的油封，但不久之后又开始泄漏，而且泄漏严重到每天都要进行维护加油。该工厂认为解决泄漏的唯一方法是改造齿轮箱并更换轴，每次操作将花费约 26,000 美元。

设备运行工况

轴 径：3.000" & 5.000"
(76.20mm & 127.00mm)

温 度：180°F (82°C) Max

应用设备：齿轮箱

介 质：齿轮油

转 速：1750 & 411RPM

解决方案

Garlock成功地将 FLOOD-GARD® 轴承隔离器使用到搅拌设备的齿轮箱上。FLOOD-GARD® 将值得信赖的轴承隔离器技术融入到全浸没的应用中，使得安装轴承隔离器时不需要更换或修理轴。工厂把所有三个搅拌混合单元的密封都升级到 FLOOD-GARD® 后，运营成本节约了 82,000 美元左右。

油封安装指导

设备检查和准备

在任何油封安装前，必须仔细检查设备的情况。以下说明是相当重要的，可供您参考：

- 1. 轴表面粗糙度，Ra(粗糙度或 AA[平均算法]) 所有的密封，表面粗糙度须在 10µin-20µin(0.25µm-0.50µm) 之间。轴表面粗糙度的纹路必须垂直于轴系方向。
- 2. 孔表面粗糙度，所有孔座表面粗糙度须不大于 100µin(2.54µm)。孔座表面粗糙度的方向必须垂直于轴系方向。
- 3. 轴表面硬度，所有的油封运行表面硬度必须≥ 30HRC 硬度。
- 4. 轴和座孔的边缘都需要有一个适当的倒角。确切的数值请参照图 1、2 以及表 1、2。

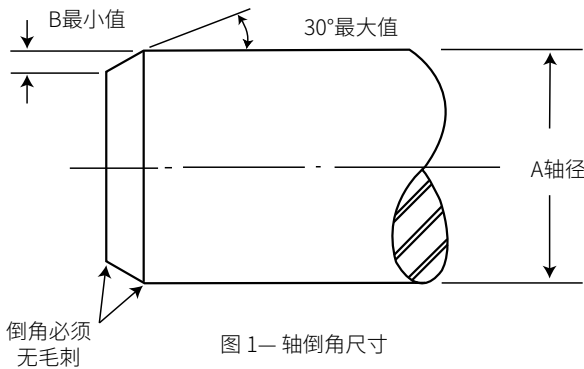


图 1— 轴倒角尺寸

表1-轴的倒角

A - 轴直径		B - 最小值	
Inch英寸	mm毫米	Inch英寸	mm毫米
<0.394	<10.00	0.030	0.75
0.395 - 0.787	10.01 - 20.00	0.040	1.00
0.788 - 1.181	20.01 - 30.00	0.050	1.25
1.182 - 1.575	30.01 - 40.00	0.060	1.50
1.576 - 1.969	40.01 - 50.00	0.070	1.75
1.970 - 2.756	50.01 - 70.00	0.080	2.00
2.757 - 3.740	70.01 - 95.00	0.090	2.25
3.741 - 5.118	95.01 - 130.00	0.110	2.75
5.119 - 9.449	130.01 240.00	0.140	3.50
>9.450	>240.01	0.220	5.50

*如果轴采用倒圆角结构，圆角r的尺寸不应小于表中指定值

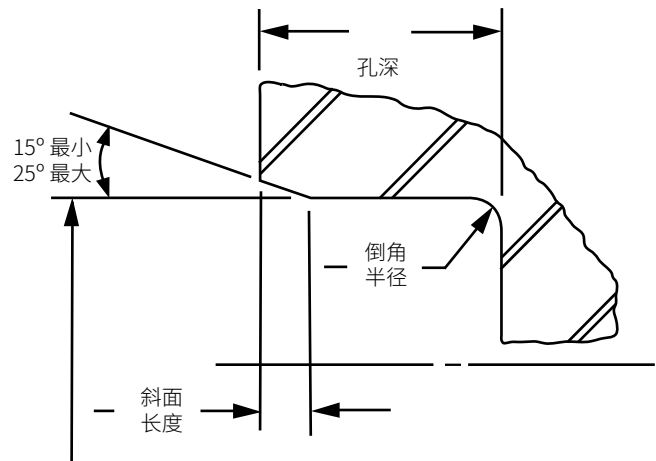


图 2— 孔座尺寸

表2-座孔的内侧倒角

孔径		油封宽度		斜面长度		最大座孔内侧倒角半径	
Inch 英寸	mm 毫米	Inch 英寸	mm 毫米	Inch 英寸	mm 毫米	Inch 英寸	mm 毫米
<4.008	<101.8	0.313-0.500	8.0-12.8	0.040-0.050	1.0-1.3	0.020	0.51
4.009-5.999	101.8-152.4	0.438-0.500	11.2-12.8	0.050-0.060	1.3-1.5	0.030	0.76
6.000-6.999	152.4-177.8	0.500-0.625	14.3-15.9	0.060-0.070	1.5-1.8	0.030	0.76
7.000-7.999	177.8-203.2	0.500-0.750	12.8-19.1	0.060-0.080	1.5-2.0	0.030	0.76
8.000-8.999	203.2-228.6	0.625-0.875	15.9-22.3	0.070-0.090	1.8-2.3	0.030	0.76
9.000-9.999	228.6-254.0	0.625-0.875	15.9-22.3	0.070-0.090	1.8-2.3	0.030	0.76
10.000-19.999	254.0-507.9	0.625-1.000	15.9-25.5	0.070-0.120	1.8-3.0	0.040	1.02
20.000-29.999	508.0-761.9	0.688-1.250	17.5-31.9	0.080-0.130	2.0-3.3	0.040	1.02
30.000-39.999	762.0-1015.9	0.688-1.250	17.5-31.9	0.080-0.130	2.0-3.3	0.040	1.02
>40.000	>1016.0	0.688-1.250	17.5-31.9	0.080-0.130	2.0-3.3	0.040	1.02

注意：座孔的孔深（不包括倒角），至少需要大于油封宽度的2/3.

油封安装指导

- 5. 轴和孔表面不应有任何缺陷。缺陷的类型可能有加工螺纹、毛刺、划痕、刮伤、缺口和侵蚀等等。
- 6. 在很多的例子中，轴由于旧的油封的磨损会留下一个凹槽。要注意并且保证新的油封的封唇不要密封在同一个位置。
- 7. 当轴的表面有键槽或花键，我们应使用安装工具，就像图 4 中的方法 D 所示。如果轴的尺寸不允许使用工具，可以使用以下方法：
 - 使用塑料带
 - 表面光滑的薄铜片垫于锋利的边缘
 - 表面光滑的木塞

密封件检测

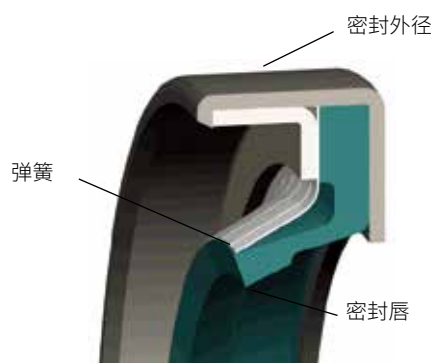


图 3 — 油封横截面

- 1. 密封唇 (图 3)
 - 检查油封唇口，查找任何隐患，例如划痕、擦伤、缺口和侵蚀或者是不合格粘合剂。确保弹簧 (指型或环形) 保持在正常的位置 (粘结式或装配式)。
- 2. 密封外径 (图 3)
 - 检查油封外径，查找任何隐患，例如缺口、划痕、擦伤、毛边等等。

整体式的油封安装

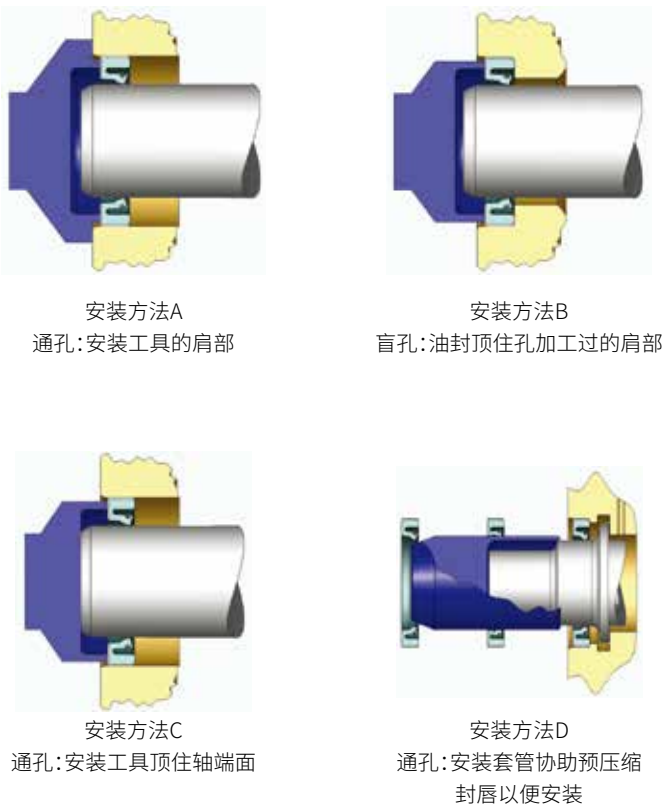


图 4— 安装方法

适合图4的方法安装油封，所有的安装工具的直径比孔径略小，但差值不能超过0.25mm。如果油封的尺寸不允许使用安装工具，那么可以使用一个木块 (50mmX100mm) 和一个木制或橡胶榔头轻轻的将油封敲打到轴承座里。敲击时如图5所示的对角线模式，防止受力不均而使密封翘起。

- 木块的两端放置在位置1和2。
- 用榔头敲击木块的中心部。
- 再旋转敲打适当的位置(3和4, 5和6, 7和8点)。
- 重复以上操作，直到油封完全进入轴承座。当密封完全进入时，密封的表面和轴承座的表面一定在同一个平面，或突出于油封座孔表面不超过0.010"(0.25mm)。

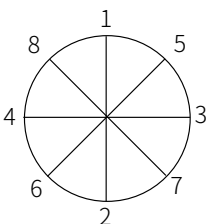


图5— 对角图案

油封安装指导

剖分式油封的安装

(仅适用于无压力/没有被油完全浸没的工况)

- 1. 润滑油的使用, 在油封的唇口和轴上涂一层薄的润滑油膜。
- 2. 将油封切口两端沿轴向拉开, 如图6所示, 然后将油封安装在轴的周围。



图6— 剖分式油封分开方向

- 3. 从剖分端部开始, 将油封安装到油封座孔里, 必须仔细并确定油封的剖分端部相互接触。
- 4. 继续将油封装入座孔,最后将底部的推入,完成安装。
- 5. 油封完全安装到油封座孔里后, 油封将突出油封座孔表面0.015"(0.381mm), 如图7所示。

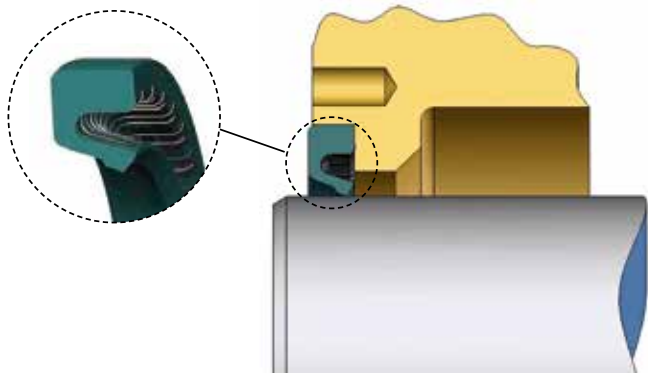


图 7 — 安装后的剖分式油封

重点注意事项: 油封安装在座孔中的自由状态, 需要凸出座孔端面0.015"(0.381mm), 油封座孔深度的加工需要符合此要求。

6. 安装盖板, 详见图8。

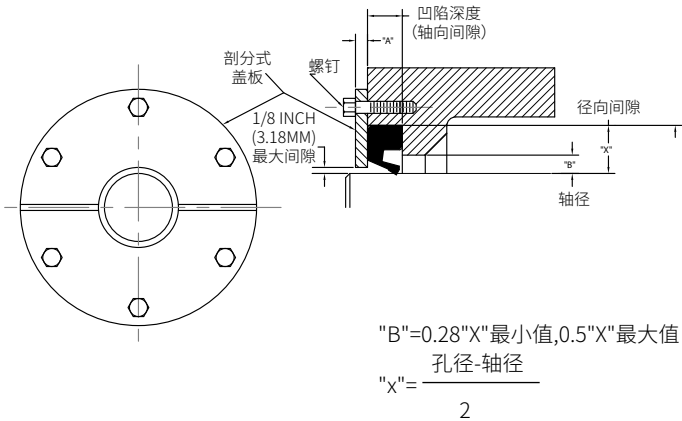


图8-标准油封安装

表3-剖分式油封的安装

轴径	螺栓数量	“A”最小盖板厚度
3" - 8" (76.2 - 203.2 mm)	6	1/8" (3.18 mm)
≥8"	螺栓间距必须小于 152.4mm,剖分处位于 螺栓处之间	1/4" (6.35 mm)

安装后检查

当油封被安装后, 要仔细检查密封处, 特别注意油封唇口周围和油封外径周围是否漏油。确保油封唇口避开受损轴的沟槽。

轴承隔离器安装指导

设备检查和准备

在安装轴承隔离器之前，必须彻底检查所有设备。在安装轴承隔离器的过程中，断开所有设备的系统电源，并遵循所有的标准安装程序。

- 1. 检查轴和孔的表面，轴的表面粗糙度应小于 $64\mu\text{in}(1.63\mu\text{m})$ ，表面螺旋纹路应该尽可能少，但表面抛光不是必须的，孔的表面粗糙度应小于等于 $64\mu\text{in}(1.63\mu\text{m})$ ，轴和孔的边缘都应有一个合适的倒角，以防止损坏 O 型圈。
- 2. 轴和孔的表面不应有任何缺陷。缺陷包括毛刺、裂痕、锋利的边缘、压痕、划痕等，同时清除该区域的所有异物。在很多案例中，轴由于旧油封的磨损会留下一个凹槽，必须注意动环的 O 型圈不要安装在同一个位置。
- 3. 如果轴上有驱动结构，如键槽或花键等，那么在安装过程中必须覆盖驱动结构。可以使用安装工具、塑料带、表面光滑的薄铜片或表面光滑的木塞等垫于锋利的边缘，这样可以有效避免驱动结构划伤 O 型圈。

轴承隔离器检查与准备

Klozure® Guardian™, MICRO-TEC® II, ISO-GARD®, Equalizer, Flood-Gard® 轴承隔离器都是一体式的，请勿对轴承隔离器进行任何的拆卸，以免无法享受保修。

检查内径和外径的 O 型圈，这些 O 型圈不应有任何的缺陷。在所有 O 型圈上涂抹少量的润滑剂。

安装方法

如图 9 所示，将轴承隔离器用手推到轴上。

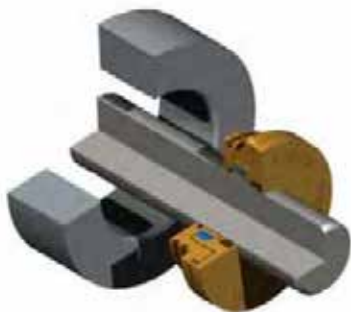


图9-轴承隔离器安装在轴上

如果轴承隔离器设有回油口，应将其旋转至 6 点钟的位置。Guardian, ISO-GARD®, MICRO-TEC® II 轴承隔离器在定子的外径上设有标识，应将此标识旋转至 12 点钟的位置，以确保正确的回油方向。Equalizer, Flood-Gard® 轴承隔离器可以安装在任何方向，因此不需要进行定位。如图 10 所示说明。



图10-回油口定位

用手轻轻将轴承隔离器推入孔内，如果有必要，可以用软工具轻轻敲击轴承隔离器进行安装。当法兰与设备外壳表面齐平时，轴承隔离器是完全固定的。不带法兰的轴承隔离器可以安装在设备外壳里面，或者与座孔齐平。如图 11 所示。

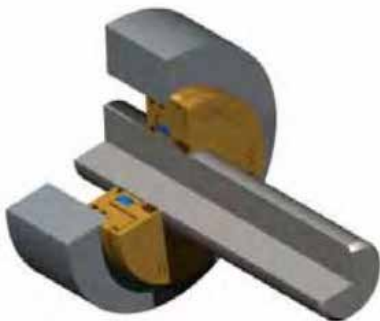


图11-法兰与外壳表面齐平

安装后检查

检查

一旦轴承隔离器安装完成，仔细检查密封区域，看是否有损坏。轻轻旋转轴，确认动环旋转。

不能淹没回油口，不能堵塞排污口，否则将会使轴承隔离器失效。

拆卸

拆卸旧轴承隔离器的方法与安装相似，但要从密封的背面进行拆卸。如果无法从背面进行拆卸，轻轻地从外壳孔中敲出轴承隔离器，按照对角线顺序小心敲出，必须小心不要损坏轴或孔。

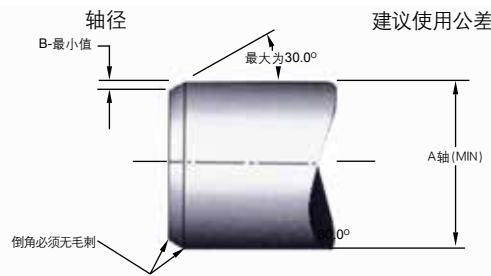
常用工程数据

表4-轴数据	
硬度	HRC 30至少 (硬度最低达到HRC 45时就可以很好地防止在使用或组装过程中造成的损坏)
光洁度 (建议最好全面磨光)	0.25-0.50μm 且无车削加工纹路, 刮痕、凹陷、腐蚀、麻点或其他表面缺陷
表面速度	公式: 英制: 英寸/分钟=轴径(in) X RPM X 0.262 公制: 米/秒=轴径(mm) X RPM X 0.0000523
安全速度取决于*	1.轴表面粗糙度 2.不同心度和径向跳动度 3.润滑剂的用量和种类 4.密封设计 5.内部压力
*随着轴转速增加, 这些因素的影响就愈加明显。	

表7-座孔公差	
座孔直径(mm)	座孔公差(mm)
<25.4	±0.03
25.41-76.20	±0.03
76.21-101.60	±0.04
101.61-111.13	±0.04
111.14-152.40	±0.04
152.41-177.80	±0.05
177.81-203.20	±0.05
203.21-228.60	±0.05
228.61-254.00	±0.05
254.01-508.00	+0.05 / -0.10
508.01-762.00	+0.05 / -0.15
762.01-1016.00	+0.05 / -0.15
1016.01-1524.00	+0.05 / -0.25

表5-工作压力限值	
轴速度 m/s	最大*压力 bar
0-5.1	0.48
5.2-10.2	0.35
>10.3	0.21
*建议不要在有流动压力的应用环境中使用剖分式的油封	

表6-轴径公差	
轴径 mm	推荐公差 mm
101.6以下	±0.08
101.61-152.40	±0.10
152.41-254.00	±0.13
>254.01	±0.15

表8-推荐使用轴倒角	
	
A-轴径(mm)	B-最小值(mm)
小于10.00	0.75
10.01-20.00	1.00
20.01-30.00	1.25
30.01-40.00	1.50
40.01-50.00	1.75
50.01-70.00	2.00
70.01-95.00	2.25
95.01-130.00	2.75
130.01-240.00	3.50
>240.01	5.50
*如果轴采用倒圆角结构, 圆角r的尺寸不应小于表中指定值	

应用数据表

KLOZURE 产品客户应用信息表 卡勒克密封技术（上海）有限公司 Tel: 021-64544412 Fax:021-64775793	
联系信息	
Garlock销售代表:	区域经理:
电话:	电话:
Email 地址:	Email 地址:
客户信息	
公司名称:	联系人:
客户类型:	职位:
邮寄地址:	电话:
城市:	传真:
省份:	Email 地址:
邮编:	
现用油封信息	
油封厂家:	纯度:
油封产品编号或型号:	大致成本:
油封类型:	每月大约用量:
油封橡胶材料:	每年大约用量:
油封外壳材料:	
应用信息	
一般信息	
设备类型和型号:	
轴承类型和型号:	
轴的安装方向:	
轴尺寸和表面信息	
(A) 轴径:	☐ in ☐ mm
轴表面粗糙度:	um
轴表面硬度:	洛氏硬度
(B) 孔径:	☐ in ☐ mm
孔表面粗糙度:	um
孔表面硬度:	洛氏硬度
(C) 孔深度:	☐ in ☐ mm
(D) 轴倒角:	☐ in ☐ mm
(E) 孔倒角:	☐ in ☐ mm
(F) 距阻挡物的距离:	☐ in ☐ mm
运动	
运动类型:	
速度 (旋转):	☐ RPM ☐ fpm ☐ mps
冲程 (往复式):	☐ in ☐ mm
速度 (往复式):	☐ cps ☐ cpm
圆弧角 (振荡运动):	
振荡速度:	☐ cps ☐ cpm
偏心度/串动	
径向偏心度 (STBM):	☐ in ☐ mm
径向跳动 (TIR):	☐ in ☐ mm
轴向串动:	☐ in ☐ mm
压力	
位置:	
压力值:	☐ psi ☐ bar ☐ kp
介质	
介质类型:	
描述:	
生产厂家:	
介质高度:	
位置:	
温度	
设计名义温度:	☐ F ☐ C
最低温度:	☐ F ☐ C
最低温度持续时间:	☐ sec ☐ min ☐ hrs ☐ day
最高温度:	☐ F ☐ C
最高温度持续时间:	☐ sec ☐ min ☐ hrs ☐ day

备注:

警告:

本样本中展示的产品特性和应用范围都是典型情况。当您将使用在特殊场合时,需要对其适用性进行单独研究和评定。您可以向GARLOCK公司咨询。不适当的选型将会导致财产损失和/或危急人身安全。

本样本中列出的性能数据来自现场试验,客户的现场报告和/或实验室的试验。

尽管我们已经很仔细的编辑了这本样本,但我们不承担可能会出现责任。技术要求可能随时更改而不再另行通知。本版本取代了我们以往发表的所有版本。修改恕不另行通知。

GARLOCK是Garlock公司生产的填料、密封件、垫片和其它产品注册商标。

©Garlock Inc 20011. 全球版权所有。

**CLEAN
AIR**
Excellence
Awards

授 权 经 销 商

Garlock®



Garlock 微信公众号

欢迎访问网站:
www.garlock.com.cn

卡勒克密封技术(上海)有限公司

上海市闵行区申虹路928弄

虹桥嘉汇5号楼101室

邮编: 201106

电话: 86-21-64544412

传真: 86-21-64775793

邮箱: sales.china@garlock.com

客服热线: 4008 9412 88

中国上海印刷 GSTC 2023-04

Bring Garlock Klokure® to all your sealing requirements

